



**THEME P 1 : MECANIQUE CLASSIQUE**

| CHAPITRES                      |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| NUMERO                         | TITRE                                   |
| <b>CINEMATIQUE - DYNAMIQUE</b> |                                         |
| P1                             | Cinématique du point.                   |
| P2                             | Bases de la dynamique                   |
| P3                             | Applications des bases de la dynamique. |
| P4                             | Gravitation universelle                 |

**Exercice 1 :**

**DONNEES :**

La terre et la Lune sont considérées comme des corps sphériques homogènes ;  $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ S.I}$  ; Masse de la terre :  $M_T = 6 \cdot 10^{24} \text{ kg}$  ; Rayon de la terre :  $R_T = 6400 \text{ km}$  ; Masse de la Lune :  $M_L = 7,34 \cdot 10^{22} \text{ kg}$  ; Rayon de la Lune :  $R_L = 1740 \text{ km}$

Distance terre-Lune :  $D = 384 \cdot 10^3 \text{ km}$ .

1. A partir de la loi de l'attraction universelle, établir l'expression de l'intensité du champ de gravitation lunaire  $\vec{G}$  en fonction de  $G$ ,  $M_L$ ,  $R_L$  et  $h$ .

2. Calculer l'intensité du champ de gravitation créé par la Lune à sa surface.

3. Calculer la force de gravitation qu'exerce la Lune sur la terre.

4. Quel point du segment joignant les centres de la Lune et de la terre la force de gravitation est-elle nulle ?

5. Un satellite supposé ponctuel de masse  $m = 10^3 \text{ kg}$  décrit une orbite circulaire d'altitude  $h = 800 \text{ km}$ .

5.1. Montrer que le mouvement du satellite est circulaire uniforme

5.2. Calculer sa vitesse, sa période de révolution et son énergie cinétique.

5.3. Démontrer que son énergie potentielle de gravitation vaut :  $E_p = -\frac{GmM_T}{R_T + h}$  en prenant  $E_p = 0$  à l'infini.

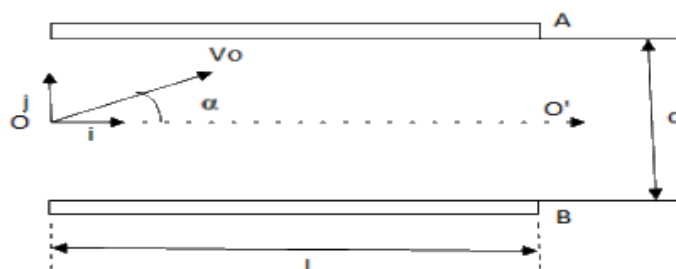
5.4. Calculer l'énergie mécanique du système.

6. Exprimer la vitesse de libération d'un objet à la surface de la terre en fonction de  $M_T$ ,  $R_T$  et  $G$ . Calculer sa valeur numérique.

7. Qu'est-ce qu'un satellite géostationnaire ? Calculer son altitude.

**Exercice 2 :**

Entre les plaques d'un condensateur (figure) espacées de  $d$ , pénètre en O, à égale distance des plaques une particule de masse  $m$  et de charge  $q$ . La vitesse initiale  $\vec{V}_0$ , dans le plan  $(0, \vec{i}, \vec{j})$ , fait un angle  $\alpha$  avec le vecteur unitaire  $\vec{i}$



1. La tension  $U = V_A - V_B$  est positive. Représenter le vecteur champ électrique  $\vec{E}$ .

2. On néglige le poids de la particule devant la force électrostatique. Représenter le vecteur accélération de la particule en un point de la trajectoire dans chacun des cas  $q > 0$  et  $q < 0$

3. Les équations horaires de la trajectoire sont définies par la relation vectorielle :

$$\overrightarrow{OM} = t \times \vec{V}_0 + \frac{qt^2}{2m} \times \vec{E}$$

3.1. Par projection de la relation vectorielle dans le repère, établir les équations horaires  $x(t)$ ,  $y(t)$  et  $z(t)$

3.2. Exprimer l'équation cartésienne de la trajectoire en fonction de  $q$ ,  $E$  et  $\alpha$

3.3. Représenter approximativement la trajectoire de la particule pour  $q > 0$  et  $q < 0$

3.4. On suppose  $q > 0$  :



Quelle doit être la longueur  $L$  des plaques et la distance minimale  $d$  pour que la particule ressorte en  $O'$

**On donne :**  $\alpha = 60^\circ$  et  $V_0 = 10^7 \text{ m/s}$  et  $E = 10^4 \text{ V/m}$   $q = +2e$  ;  $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

### Exercice 3 :

On étudie le mouvement d'un solide  $S$  de masse  $m$  assimilable à un point matériel qui glisse sur une piste ABC. La piste est composée de deux parties :

- La partie AB de longueur  $l$  est inclinée d'un angle  $\alpha$  par rapport au plan horizontal
- La partie BC est un arc de cercle de rayon  $r$  et de centre O

Les deux parties sont raccordées tangentiellement au point B. les frottements sont négligés.

Données :  $g = 9,8 \text{ m.s}^{-1}$  ,  $\alpha = 45^\circ$  ,  $l = 3 \text{ m}$ ,  $m = 250 \text{ g}$ ,  $r = 1,5 \text{ m}$

#### 1-Etude du mouvement de S sur AB

Le solide  $S$  abandonné sans vitesse initiale au point A arrive en B

- 1-1- Faire l'inventaire des forces extérieures appliquées au solide  $S$
- 1-2- Déterminer la valeur de l'accélération  $\vec{a}$  du solide  $S$
- 1-3- Exprimer la vitesse  $V_B$  du solide en B en fonction de  $\alpha$ ,  $l$  et  $g$
- 1-4- Calculer  $V_B$ .

**2-Etude du mouvement de S sur BC:** Dans la suite de l'exercice, on prendra  $V_B = 5,3 \text{ m.s}^{-1}$

- 2-1- Déterminer la vitesse  $V_F$  de  $S$  au point F
- 2-2- Montrer que la vitesse du solide en C est la même qu'en B
- 2-3- Exprimer l'intensité  $R$  de la réaction de la piste sur le solide  $S$  au point B en fonction de  $m$ ,  $g$ ,  $r$ ,  $\alpha$  et  $V_B$  en utilisant le théorème du centre d'inertie. Calculer  $R$ .

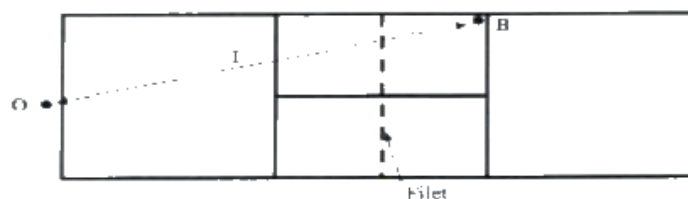
**3-Etude du mouvement de S sur CD :** Le solide  $S$  quitte la piste et retombe sur le sol en un point D

- 3-1-Déterminer dans le repère  $(C_x, C_y)$  :
  - 3-1-1 les équations horaires du mouvement du solide  $S$
  - 3-1-2 l'équation cartésienne de la trajectoire en fonction de  $g$ ,  $\alpha$  et  $V_C$ . Faire l'application numérique
- 3-2- Déterminer :
  - 3-2-1- les coordonnées du point D
  - 3-2-2- le temps mis par  $S$  pour atteindre le point D

### Exercice 4 :

Un terrain de tennis est un rectangle de longueur 23,8 m et de largeur 8,23 m. Il est séparé en deux dans le sens de la largeur par un filet dont la hauteur est 0,920 m. Lorsqu'un joueur effectue un service, il doit envoyer la balle dans une zone comprise entre le filet et une ligne située à 6,40 m du filet.

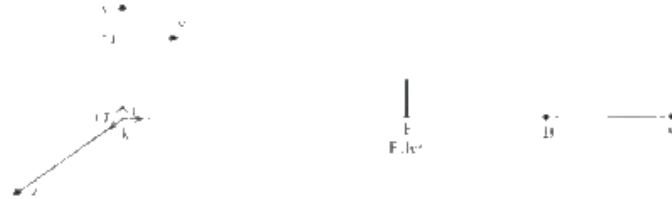
On étudie un service du joueur placé au point O.



Ce joueur souhaite que la balle frappe le sol en B tel que  $OB = L = 18,7 \text{ m}$ . Pour cela, il lance la balle verticalement et la frappe avec sa raquette en un point D situé sur la verticale de O à la hauteur  $H = 2,20 \text{ m}$ . La balle part alors de D avec une vitesse de valeur  $v_0 = 126 \text{ km.h}^{-1}$ , horizontale comme le montre le schéma ci-dessous. La balle de masse  $m = 58,0 \text{ g}$  sera considérée comme ponctuelle et on considérera que l'action de



l'air est négligeable. L'étude du mouvement sera faite dans le référentiel terrestre, galiléen, dans lequel on choisit un repère (Oxyz) comme l'indique le schéma ci-dessous :



1. Etablir les équations horaires paramétriques du mouvement de la balle. Déterminer l'équation littérale de la trajectoire de la balle dans le plan xOy.
2. Sachant que la distance  $OF = l = 12,2 \text{ m}$ , la balle supposée ponctuelle passe-t-elle au-dessus du filet ? On prendra  $g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$ .
3. Montrer que le service sera considéré comme mauvais, c'est-à-dire que la balle frappera le sol en un point  $B'$  tel que  $OB'$  soit supérieur à  $OB$ .
4. En réalité, la balle tombe en B. Quel est le paramètre, non pris en compte dans ce problème, qui peut expliquer cette différence ?

#### Exercice 5 :

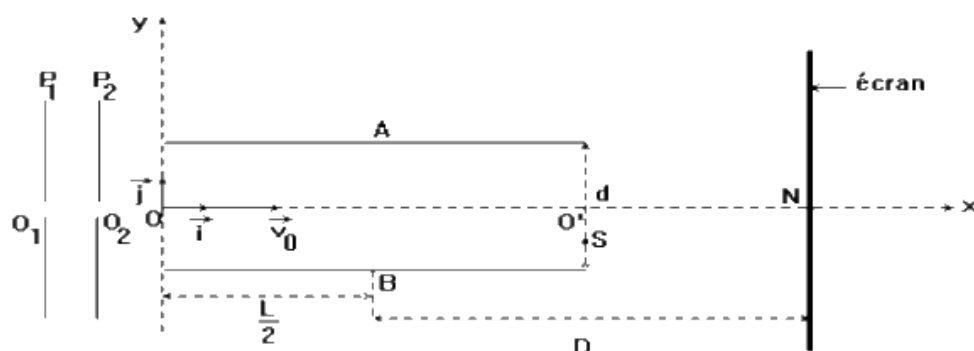
Dans toute la suite de l'exercice on supposera que le mouvement des ions a lieu dans le vide et que leur poids est négligeable.

Une chambre d'ionisation produit des particules  $\alpha (H_e^{2+})$  de masse  $m = 4u$ . Ces ions qui pénètrent par  $O_1$ , avec une vitesse négligeable, dans un champ électrique uniforme où ils sont accélérés par une tension positive  $U_0 = V_{p1} - V_{p2}$  avec une vitesse  $\vec{V}_0$ .

1. Représenter la tension  $U_0$ . Quelle est la plaque qui a le potentiel le plus élevé ? Justifier.
  2. A la sortie de  $O_2$ , les particules  $\alpha$  ayant cette vitesse horizontale  $\vec{V}_0$  pénètrent en O entre deux plaques A et B parallèles et horizontales d'un condensateur plan. La longueur des plaques est  $L = 50 \text{ cm}$  et la distance qui les sépare est  $d = 5 \text{ cm}$ . On applique la tension  $U = V_A - V_B = 4,5 \cdot 10^4 \text{ V.m}^{-1}$  entre les plaques et un écran est disposé à une distance D du milieu du condensateur.
- Donner les caractéristiques du vecteur champ électrostatique  $\vec{E}$  supposé uniforme qui régit entre les plaques.
3. Quelle est la nature du mouvement des particules dans la champ si  $U = 0 \text{ V}$ . Quel est alors le point d'impact des particules sur l'écran ?
  4. Etablir l'équation cartésienne de la trajectoire des particules  $\alpha$  dans le repère  $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$  dans le cas où on applique la tension  $U = V_A - V_B = 4,5 \cdot 10^4 \text{ V.m}^{-1}$  entre les plaques.
  5. Etablir l'équation de la tangente à la trajectoire au point S (point de sortie du champ) et montrer que cette tangente coupe l'axe  $(O\vec{x})$  par le point I d'abscisse  $X_I = \frac{L}{2}$ .

6. Montrer que la déviation verticale du faisceau de particules  $\alpha$  est proportionnelle à la tension U.
  7. Etablir la relation liant  $V_0$  ; U ;  $m_\alpha$  ; L et d pour que le faisceau ne rencontre pas l'une des plaques.
  8. Sachant que les particules  $\alpha$  sortent du champ électrostatique en un point S d'ordonnée  $Y_S = -2,15 \text{ mm}$ ,
- 8.1. calculer la valeur  $V_0$  de la vitesse initiale.
  - 8.2. En déduire la durée de la traversée du faisceau entre les plaques et la valeur de  $U_0$ .

Données : charge élémentaire  $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$  ;  $1u = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ Kg}$





### Exercice 6 :

On se propose de déterminer la masse de Jupiter en étudiant le mouvement de ses principaux satellites : Io, Europe, Ganymède et Callisto

Le mouvement d'un satellite, de masse  $m$  est étudié dans un référentiel considéré comme galiléen, ayant son origine au centre de Jupiter et ses axes dirigés vers des étoiles lointaines, considérées comme fixes. On supposera que Jupiter et ses satellites ont une répartition de masse à symétrie sphérique. Le satellite se déplace sur une orbite circulaire, à la distance  $R$  du centre de Jupiter :

5.1. Déterminer la nature du mouvement d'un satellite autour de Jupiter.

5.2. Déterminer la vitesse  $v$  d'un satellite en fonction de  $R$ , de  $M$ , masse de Jupiter et de  $G$ , constante de gravitation universelle.

5.3. En déduire l'expression de la période de révolution  $T$  du satellite.

5.4. Montrer que le rapport  $\frac{T^2}{R^3}$  est constant.

Les périodes de révolution et les rayons des orbites des quatre principaux satellites de Jupiter ont été déterminés et ont les valeurs suivantes :

|              | Io                | Europe            | Ganymède          | Callisto           |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| T(en heures) | 42,5              | 85,2              | 171,7             | 400,5              |
| R(en km)     | $4,22 \cdot 10^5$ | $6,71 \cdot 10^5$ | $1,07 \cdot 10^6$ | $1,883 \cdot 10^6$ |
| $T^2$        |                   |                   |                   |                    |
| $R^2$        |                   |                   |                   |                    |

5.4.1. Compléter le tableau.

5.4.2. Représenter le graphe donnant les variations de  $T^2$  en fonction de  $R^3$ . Conclure. En reliant ces résultats à ceux obtenu ci-dessus.

5.4.3. Déterminer la masse  $M$  de Jupiter.

Donnée :  $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N.m}^2.\text{kg}^{-2}$ .

### EXERCICE 7 : Voyage autour de Saturne

Rayon de l'orbite de Titan  $R_T = 1,22 \cdot 10^6 \text{ Km}$  ; Rayon de la planète de Saturne  $R_S = 6,0 \cdot 10^4 \text{ Km}$  ;

Période de rotation de Saturne sur elle-même  $T_S = 10\text{h } 39\text{min}$  ; Masse de Saturne :  $M_S = 5,69 \cdot 10^{26} \text{ Kg}$  ;

$G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ SI}$  ;

Dans tout l'exercice, on se place dans le référentiel Saturno-centrique, centré sur Saturne et dont les trois axes sont dirigés vers trois étoiles lointaines supposées fixes. On considère que Saturne et ses satellites sont des corps dont la répartition de masse est à symétrie sphérique. Les rayons des orbites des satellites sont supposés grands devant leur taille.

#### ❖ Quelques caractéristiques de Titan :

1. On considère que la seule force gravitationnelle exercée sur Titan provient de Saturne.

1.1. Nommer la (les) force(s) extérieure(s) appliquée(s) au satellite Titan, de masse  $M_T$ .

1.2. Représenter qualitativement sur un schéma Saturne, Titan et la (les) force(s) extérieure(s) appliquée(s) à Titan.

1.3. Donner l'expression vectorielle de cette (ces) force(s).

2. On étudie le mouvement du centre d'inertie  $T$  de Titan.  $S$  est le centre d'inertie de Saturne. Soit  $\vec{u}$  le vecteur unitaire porté par la droite  $(ST)$  dirigé de  $S$  vers  $T$ .

2.1. Exprimer son accélération vectorielle en précisant la loi utilisée.

2.2. Montrer que le mouvement de Titan est uniforme.

2.3. Déterminer l'expression de la vitesse de Titan sur son orbite autour de Saturne.

#### ❖ D'autres satellites de Saturne :



3. Après le survol de Titan, la sonde Cassini a survolé le satellite Encelade en février 2005. On peut considérer que dans le référentiel Saturno-centrique, Encelade a un mouvement de révolution circulaire uniforme, dont la période (en jour terrestre) est  $T_E = 1,37$  et le rayon est  $R_E$ .

3.1. Etablir la 3<sup>ème</sup> loi de Kepler.

3.2. Déterminer la valeur du rayon  $R_E$  de l'orbite d'Encelade.

❖ **Sonde saturno-stationnaire :**

4. On cherche dans cette partie de l'exercice à déterminer l'altitude  $h$  à laquelle devrait se trouver la sonde Cassini pour être Saturno-stationnaire (immobile au-dessus d'un point de l'équateur de Saturne).

4.1. Quelle condition doit-on avoir sur les périodes  $T_S$  (rotation de Saturne sur elle-même) et  $T_C$  (révolution de Cassini autour de Saturne) pour que la sonde soit Saturno-stationnaire.

4.2. Calculer la valeur de  $h$ .

**Exercice 8 :**

Une balle assimilable à un point matériel de masse 450g est lancée avec la vitesse initiale  $V_0$  à partir d'un point A le long d'une ligne  $AB = l = 10m$  incliné d'un angle

$\alpha = 30^\circ$ . Les frottements le long du parcours AB possèdent une intensité de 12N.

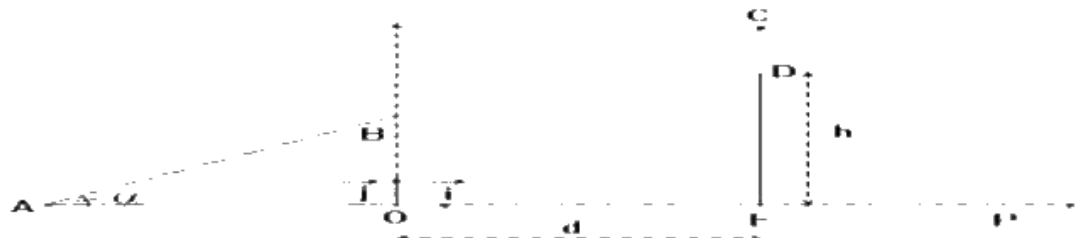
1. Calculer la vitesse initiale  $V_0$  au point A pour que la balle arrive au point B avec une vitesse  $V_1 = 12m/s$ .  $g = 10 SI$

2.1. Etablir les équations horaires du mouvement de la balle dans le repère  $(O, i, j)$ . On prendra qu'à  $t = 0$ , la balle est en B avec la vitesse  $V_1$ .

2.2. Etablir l'équation cartésienne de la trajectoire puis donner sa nature.

3.1. Un mur de hauteur  $h = 5m$  est placé à une distance  $d = 4 m$  du point O. Soit C le point de passage de la balle au-dessus du mur. Déterminer l'altitude du point C et en déduire la distance CD.

3.2. Déterminer alors le point de chute de la balle sur l'axe des abscisses.



**Exercice 9 : Pendule pesant**

Depuis Galilée, les pendules pesants ont été l'objet d'études approfondies, car ils ont constitué du XIX<sup>e</sup> au XX<sup>e</sup> siècle, l'organe essentiel des horloges de précision.

Un pendule pesant est constitué d'un solide pouvant osciller autour d'un axe fixe, de part et d'autre de sa position de repos, sous l'action de son poids. La balançoire, le porte-clés, le balancier d'une horloge en constituent des exemples. Un modèle simplifié du pendule pesant est le pendule simple. Celui-ci est constitué d'un solide ponctuel suspendu en un point par un fil inextensible de longueur très supérieure à la dimension du solide.

On étudie le mouvement d'un pendule simple constitué d'une bille ponctuelle de masse  $m = 50 g$  suspendue en un point fixe O par un fil inextensible de longueur  $L = 50 cm$ .

Initialement le pendule est en équilibre stable, le fil est alors vertical et le solide est en dessous de O.

Dans toute la suite les frottements seront négligés.

1. Dans un premier temps, le solide est écarté légèrement de sa position d'équilibre stable puis abandonné sans vitesse initiale. Le système effectue alors de part et d'autre de cette position d'équilibre, des oscillations

périodiques, de faibles amplitudes, de période  $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ . Evaluer la période de ces oscillations. Quelle

devrait être la valeur de la longueur du fil pour que le pendule « batte la seconde » (une demi-oscillation dure 1 seconde)? On prendra  $g = 9,8 m.s^{-2}$ .

2. On écarte maintenant le fil du pendule de sa position d'équilibre jusqu'à la position définie par l'angle



$\theta_0 = (\vec{Ox}, \vec{OM}_0) = 15^\circ$  (voir figure ci-dessous) et on lance la bille dans le plan XOY avec le vecteur vitesse dirigé vers le bas et tangent au cercle de rayon  $l$  et de centre O. On repère la position de la bille à un instant  $t$  par l'angle  $\theta = (\vec{Ox}, \vec{OM})$

**2.1** Par application du théorème de l'énergie cinétique établir l'expression de la vitesse de la bille en M en fonction de  $v_0$ ,  $g$ ,  $l$ ,  $\theta$  et  $\theta_0$ .

**2.2** En utilisant le théorème du centre d'inertie au point M ; établir l'expression de la tension  $T$  du fil en M en fonction de  $v_0$ ,  $l$ ,  $\theta_0$ ,  $\theta$ ,  $g$  et  $m$ .

**2.3** Exprimer la valeur minimale  $V_{0m}$  de la vitesse  $V_0$  pour que la bille effectue un tour complet le fil restant tendu et la calculer.

**2.4** Le pendule est à nouveau lancé à partir de  $M_0$  avec un vecteur- vitesse  $\vec{V}'_0$  dirigé vers le bas, tangent au cercle de rayon  $l$  et de centre O, de valeur  $V'_0 = 4,15 \text{ m.s}^{-1}$ . Mais le fil se casse quand la bille passe pour la première fois au point A repéré par l'angle  $\alpha = (\vec{Ox}, \vec{OA}) = 45^\circ$ .

**2.4.1** Déterminer les caractéristiques du vecteur- vitesse  $\vec{V}_A$  de la bille au point A.

**2.4.2** Déterminer, dans le repère orthonormé  $(\vec{Ox}, \vec{Oy})$  donné dans le schéma précédent, les équations horaires du mouvement de la bille après sa libération.

**2.4.3** En posant  $u = L \cos \alpha - x$ , montré que, dans le repère orthonormé  $(\vec{Ox}, \vec{Oy})$ , l'équation de la trajectoire de la bille après sa libération s'écrit :  $y = \frac{g}{2V_A^2 \sin^2 \alpha} u^2 + \frac{u}{\tan \alpha} + L \sin \alpha$

**2.4.4** Déterminer l'abscisse du point d'impact I de la bille sur le sol horizontal qui se trouve à une distance  $h = 1,5 \text{ m}$  au dessous du point O.

